МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 4

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Побудова логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 6
3.1. Розклад передатної функції на типові ланки 6
3.2. Частоти спряження і точка А 6
3.3. Побудова асимптотичної ЛАЧХ 6
3.4. Побудова ЛФЧХ 8
3.5. Аналіз частотних характеристик 9
ВИСНОВКИ 10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 11

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися будувати асимптотичну логарифмічну амплітудно-частотну (ЛАЧХ) і логарифмічну фазочастотну (ЛФЧХ) характеристики розімкненої САУ за її передатною функцією.

Завдання: побудувати ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої системи, використовуючи структурну схему і значення параметрів САК відповідно до варіанту згідно з табл. 3.1 методичних вказівок.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 4.1 (фрагмент таблиці варіантів методичних вказівок).

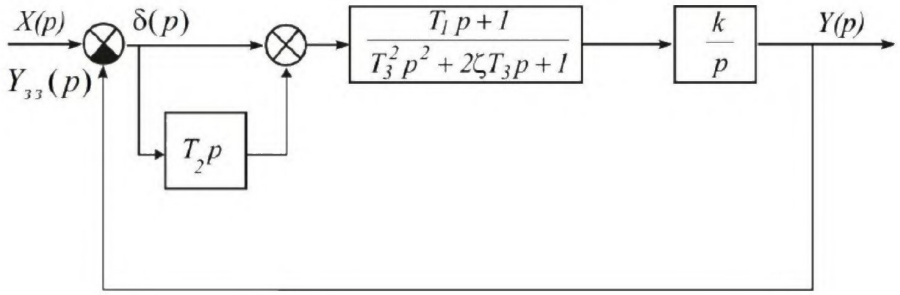
1	2	3
8.		$k = 10c^{-1}$; $T_1 = 0{,}01c$; $T_2 = 0{,}02c$; $T_3 = 1c$; $\varsigma = 0{,}7$

Рис. 4.1 — Структурна схема та параметри варіанту 8 (табл. 3.1)

Отже, для варіанту 8 задано:

$$k = 10\ \text{с}^{-1};\quad T_1 = 0{,}01\ \text{с};\quad T_2 = 0{,}02\ \text{с};\quad T_3 = 1\ \text{с};\quad \zeta = 0{,}7.$$

Передатна функція розімкненої системи визначена в практичній роботі №3:

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k(T_1 p+1)(T_2 p+1)}{p\left(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1\right)} = \frac{10\,(0{,}01p+1)\,(0{,}02p+1)}{p\left(p^2+1{,}4p+1\right)}. \qquad (4.1)$$

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Якщо в передатній функції замінити $p = j\omega$, отримаємо частотну характеристику [1, 2]

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}, \qquad (4.2)$$

де $A(\omega) = |W(j\omega)|$ — амплітудно-частотна, $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega)$ — фазочастотна характеристики. **Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика** (ЛАЧХ):

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega),\ \text{дБ}. \qquad (4.3)$$

По осі абсцис частоту відкладають у логарифмічному масштабі: **декада** — інтервал, на якому частота змінюється в 10 разів. ЛФЧХ $\varphi(\omega)$ будують у тому самому масштабі частот під ЛАЧХ. Для послідовно з'єднаних ланок $W(p) = \prod W_i(p)$ характеристики додаються:

$$L(\omega) = \sum_i L_i(\omega), \qquad \varphi(\omega) = \sum_i \varphi_i(\omega). \qquad (4.4)$$

Асимптотичні ЛАЧХ типових ланок — відрізки прямих, нахил яких змінюється на **частотах спряження** $\omega_i = 1/T_i$ (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 — Асимптотичні ЛАЧХ і ЛФЧХ типових ланок

Ланка	**W(p)**	**Зміна нахилу ЛАЧХ після ω = 1/T**	**φ(ω)**
Інтегруюча	$\frac{k}{p}$	−20 дБ/дек на всіх частотах	$-90°$
Аперіодична	$\frac{1}{Tp+1}$	−20 дБ/дек	$-\operatorname{arctg} T\omega$
Форсуюча	$Tp+1$	+20 дБ/дек	$\operatorname{arctg} T\omega$
Коливальна	$\frac{1}{T^2p^2+2\zeta Tp+1}$	−40 дБ/дек	$-\operatorname{arctg}\frac{2\zeta T\omega}{1-T^2\omega^2}$ (від 0 до −180°)

Методика побудови асимптотичної ЛАЧХ розімкненої системи:

1) подати $W_{\text{роз}}(p)$ у вигляді добутку типових ланок і знайти частоти спряження $\omega_i = 1/T_i$, відкласти їх на осі частот;

2) на частоті $\omega = 1\ \text{с}^{-1}$ відкласти ординату $20\lg k$ (точка А);

3) через точку А провести низькочастотну асимптоту з нахилом -20ν дБ/дек, де ν — порядок астатизму;

4) на кожній частоті спряження змінювати нахил відповідно до табл. 4.1;

5) для коливальної ланки при $\zeta < 0{,}4$ вносять поправку на резонансний пік; при $0{,}4 \leq \zeta \leq 0{,}7$ асимптота відрізняється від точної кривої не більше ніж на 3 дБ.

Частота, на якій $L(\omega) = 0$, — **частота зрізу** $\omega_{зр}$; частота, на якій $\varphi(\omega) = -180°$, позначається ω_{π}. За логарифмічним критерієм Найквіста замкнена система, стійка в розімкненому стані (або астатична), стійка, якщо на частотах, де $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ не перетинає рівень $-180°$; запас стійкості за фазою $\gamma = 180° + \varphi(\omega_{зр})$.

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Розклад передатної функції на типові ланки

$$W_{\text{роз}}(p) = k \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1} \cdot (T_2 p + 1) \cdot (T_1 p + 1). \qquad (4.5)$$

Розімкнена система — послідовне з'єднання підсилювальної ланки $k = 10$, інтегруючої ланки $\frac{1}{p}$ (порядок астатизму $\nu = 1$), коливальної ланки ($T_3 = 1$ с, $\zeta = 0{,}7$) та двох форсуючих ланок ($T_2 = 0{,}02$ с і $T_1 = 0{,}01$ с).

3.2. Частоти спряження і точка А

$$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{1} = 1 \text{ с}^{-1}; \qquad \omega_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{0{,}02} = 50 \text{ с}^{-1};$$

$$\omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{0{,}01} = 100 \text{ с}^{-1}. \qquad (4.6)$$

Ордината точки А на частоті $\omega = 1$ с$^{-1}$: $20\lg k = 20\lg 10 = 20$ дБ. Перша частота спряження ω_3 збігається з частотою точки А.

3.3. Побудова асимптотичної ЛАЧХ

Нахили асимптотичної ЛАЧХ на ділянках між частотами спряження:

– $\omega < 1$: -20 дБ/дек (інтегруюча ланка, $\nu = 1$);

– $1 < \omega < 50$: $-20 - 40 = -60$ дБ/дек (додається коливальна ланка);

– $50 < \omega < 100$: $-60 + 20 = -40$ дБ/дек (форсуюча ланка T_2);

– $\omega > 100$: $-40 + 20 = -20$ дБ/дек (форсуюча ланка T_1).

Контрольні точки асимптоти:

$L(0{,}1) = 20 + 20 = 40$ дБ; $\quad L(50) = 20 - 60\lg 50 = 20 - 101{,}9 = -81{,}9$ дБ;

$L(100) = -81{,}9 - 40\lg 2 = -93{,}9$ дБ; $\quad L(1000) = -93{,}9 - 20 = -113{,}9$ дБ.

Частота зрізу асимптотичної ЛАЧХ (вісь 0 дБ перетинається на ділянці з нахилом −60 дБ/дек):

$$20 - 60\lg \omega_{\text{зр}} = 0 \;\Rightarrow\; \lg \omega_{\text{зр}} = \frac{1}{3};$$

$$\omega_{\text{зр}} = 10^{1/3} \approx 2{,}15 \text{ с}^{-1}. \qquad (4.7)$$

Для порівняння обчислено точну ЛАЧХ $L(\omega) = 20\lg |W_{\text{роз}}(j\omega)|$, де

$$|W_{\text{роз}}(j\omega)| = \frac{k\sqrt{1+T_1^2\omega^2}\sqrt{1+T_2^2\omega^2}}{\omega\sqrt{\left(1-T_3^2\omega^2\right)^2+(2\zeta T_3\omega)^2}}. \qquad (4.8)$$

Значення наведено в табл. 4.2, графіки — на рис. 4.2. Найбільша розбіжність (−2,9 дБ) — на частоті спряження коливальної ланки, де точне значення дорівнює $-20\lg(2\zeta) = -20\lg 1{,}4 = -2{,}92$ дБ відносно асимптоти. Точна частота зрізу $\omega_{\text{зр}} = 2{,}14\ \text{с}^{-1}$, асимптотична — $2{,}15\ \text{с}^{-1}$.

Таблиця 4.2 — Асимптотична і точна ЛАЧХ розімкненої системи

ω, с⁻¹	**lg ω**	$L_{\text{ас}}(\omega)$, **дБ**	$L(\omega)$, **дБ**	$L - L_{\text{ас}}$, **дБ**
0,1	−1,00	40,0	40,0	0,0
0,5	−0,30	26,0	25,8	−0,2
1	0,00	20,0	17,1	−2,9
2	0,30	1,9	1,7	−0,2
$\omega_{\text{зр}} = 2{,}14$	0,33	0,2	0,0	−0,2
5	0,70	−21,9	−21,9	0,1
10	1,00	−40,0	−39,8	0,2
20	1,30	−58,1	−57,2	0,8
50	1,70	−81,9	−78,0	4,0
100	2,00	−94,0	−90,0	4,0
200	2,30	−100,0	−98,8	1,2
1000	3,00	−114,0	−113,9	0,1

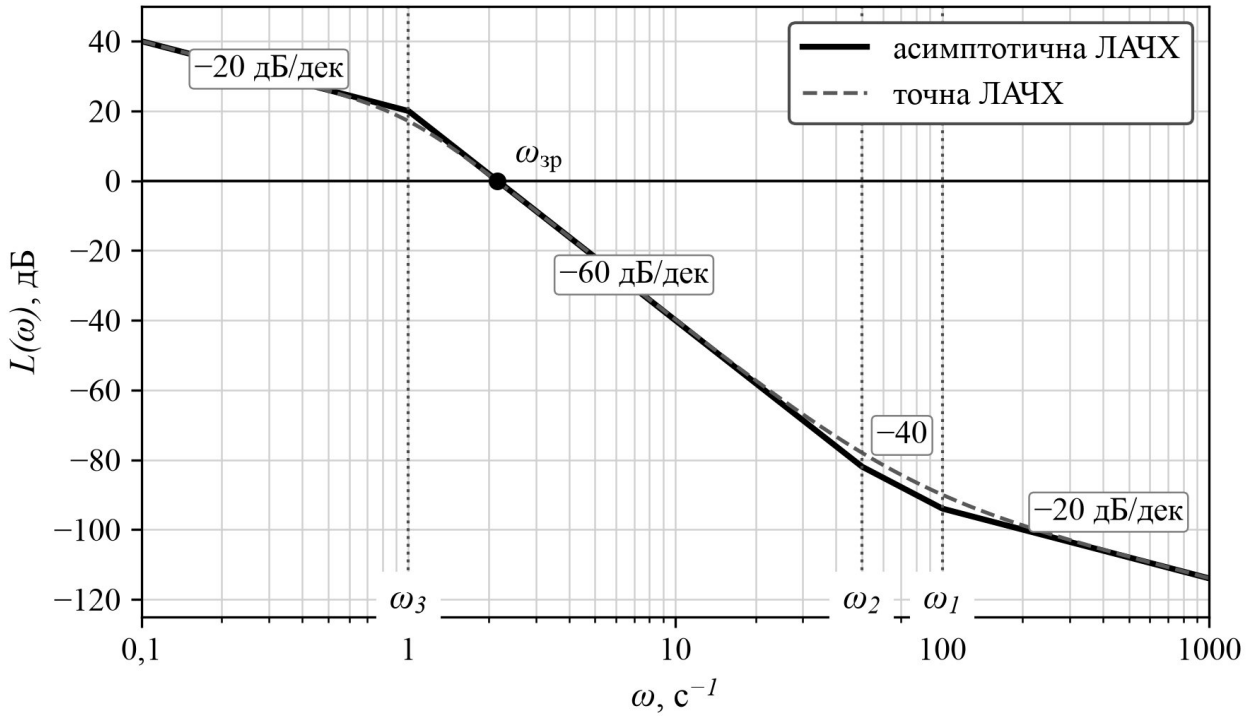


Рис. 4.2 — Асимптотична та точна ЛАЧХ розімкненої системи варіанту 8

3.4. Побудова ЛФЧХ

Згідно з (4.4) фаза розімкненої системи — сума фаз типових ланок (підсилювальна ланка фазу не змінює):

$$\varphi(\omega) = -90° - \operatorname{arctg}\frac{2\zeta T_3\omega}{1 - T_3^2\omega^2} + \operatorname{arctg} T_2\omega + \operatorname{arctg} T_1\omega. \qquad (4.9)$$

Фаза коливальної ланки змінюється від 0 до $-180°$ і дорівнює $-90°$ на частоті $\omega_3 = 1\ \text{с}^{-1}$; при $\omega > 1$ знаменник під арктангенсом від'ємний, тому кут береться в третій чверті. Граничні значення: $\varphi(0) = -90°$, $\varphi(\infty) = -90° - 180° + 90° + 90° = -90°$. Результати розрахунку — у табл. 4.3, графік — на рис. 4.3.

Таблиця 4.3 — Розрахунок ЛФЧХ розімкненої системи, град

ω, с⁻¹	φ_i	$\varphi_к(\omega)$	$\operatorname{arctg} T_2\omega$	$\operatorname{arctg} T_1\omega$	$\varphi(\omega)$
0,1	−90	−8,0	0,1	0,1	−97,9
0,5	−90	−43,0	0,6	0,3	−132,2
1	−90	−90,0	1,1	0,6	−178,3
2	−90	−137,0	2,3	1,1	−223,5
$\omega_{зр} = 2{,}14$	−90	−140,1	2,5	1,2	−226,4
5	−90	−163,7	5,7	2,9	−245,2
10	−90	−172,0	11,3	5,7	−244,9
20	−90	−176,0	21,8	11,3	−232,9
50	−90	−178,4	45,0	26,6	−196,8
100	−90	−179,2	63,4	45,0	−160,8
200	−90	−179,6	76,0	63,4	−130,2
1000	−90	−179,9	87,1	84,3	−98,5

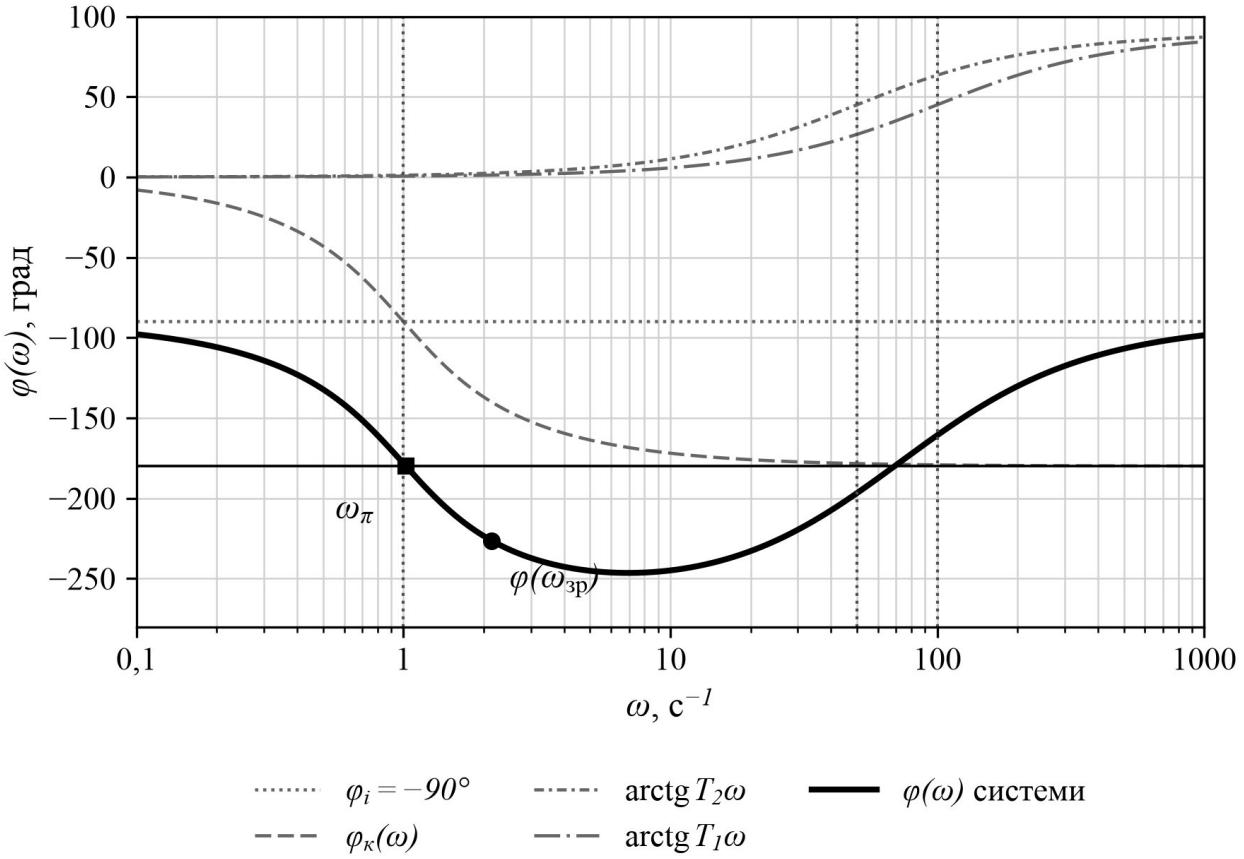


Рис. 4.3 — ЛФЧХ розімкненої системи варіанту 8 та її складові

3.5. Аналіз частотних характеристик

ЛФЧХ перетинає рівень $-180°$ на частоті $\omega_\pi = 1{,}02\ \text{с}^{-1}$, де $L(\omega_\pi) = 16{,}7\ \text{дБ} > 0$, а на частоті зрізу фаза $\varphi(\omega_{зр}) = -226{,}4°$. Запас за фазою від'ємний:

$$\gamma = 180° + \varphi(\omega_{зр}) = 180° - 226{,}4° = -46{,}4° < 0.$$

За логарифмічним критерієм Найквіста замкнена система при $k = 10\ \text{с}^{-1}$ нестійка, що узгоджується з коренями характеристичного рівняння, знайденими в практичній роботі №3. Щоб ЛАЧХ на частоті ω_π опустилася нижче 0 дБ, коефіцієнт передачі треба зменшити більш ніж у $10^{16{,}7/20} \approx 6{,}84$ раза; за умовою Гурвіца для $D(p) = p^3 + (1{,}4 + 0{,}0002k)p^2 + (1 + 0{,}03k)p + k$ граничне значення $k_{гр} \approx 1{,}46\ \text{с}^{-1}$.

ВИСНОВКИ

1. Передатну функцію розімкненої системи подано як добуток підсилювальної, інтегруючої, коливальної та двох форсуючих ланок; частоти спряження $\omega_3 = 1$, $\omega_2 = 50$, $\omega_1 = 100$ с^{-1}, ордината точки А — 20 дБ.

2. Асимптотична ЛАЧХ має нахили −20, −60, −40 і −20 дБ/дек; асимптотична частота зрізу $\omega_{\text{зр}} \approx 2{,}15$ с^{-1} (точна — $2{,}14$ с^{-1}). Розбіжність асимптотичної і точної ЛАЧХ не перевищує 3 дБ, бо $\zeta = 0{,}7$.

3. ЛФЧХ починається і закінчується на рівні −90°, у діапазоні частот від 1,02 до 69 с^{-1} опускається нижче −180° (мінімум −246,5° на частоті ≈ 6,9 с^{-1}). Запас за фазою $\gamma \approx -46°$, тому замкнена система при $k = 10$ с^{-1} нестійка; для стійкості потрібно зменшити k нижче ≈ 1,46 с^{-1} або застосувати корекцію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев Г. Ф., Стеклов В. К., Брицький О. І. Теорія автоматичного управління : підручник. Київ : Техніка, 2002. 688 с.

2. Системи автоматичного управління : навч. посіб. / Б. П. Креденцер, І. В. Пампуха та ін. Київ : НКК, 2010. 208 с.